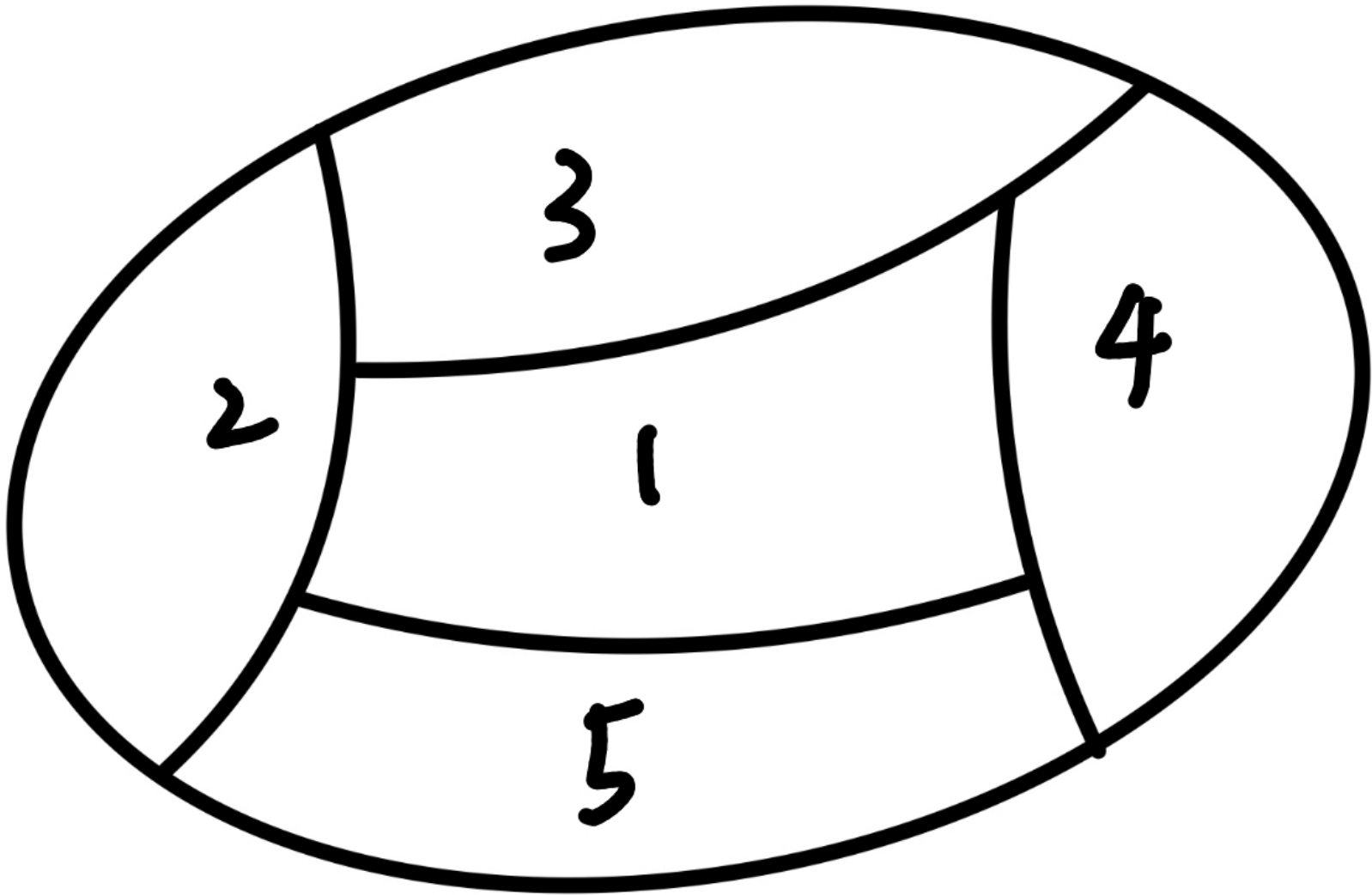


单题课堂引导（16:10 课堂投影）

第 1 题 先按实际用色数分类

题目

一个地区分为 5 个行政区域，相邻区域不得同色，现有 4 种不同颜色可供选择。求不同着色方法总数，并说明为什么应按“恰用 3 种颜色”和“恰用 4 种颜色”分类。



分步引导

步骤 1：观察图中区域 1、2、3，它们是否两两有公共边界？由此判断最低用色数。

- 步骤 2：颜色库中只有 4 种颜色。合法着色的实际用色数有哪些可能？
- 步骤 3：检查“恰用 3 种颜色”与“恰用 4 种颜色”是否会重叠，是否能覆盖全部合法方案。
- 步骤 4：将总方法数写成两类方法数之和。

$$N = N_{\text{恰用3色}} + N_{\text{恰用4色}}$$

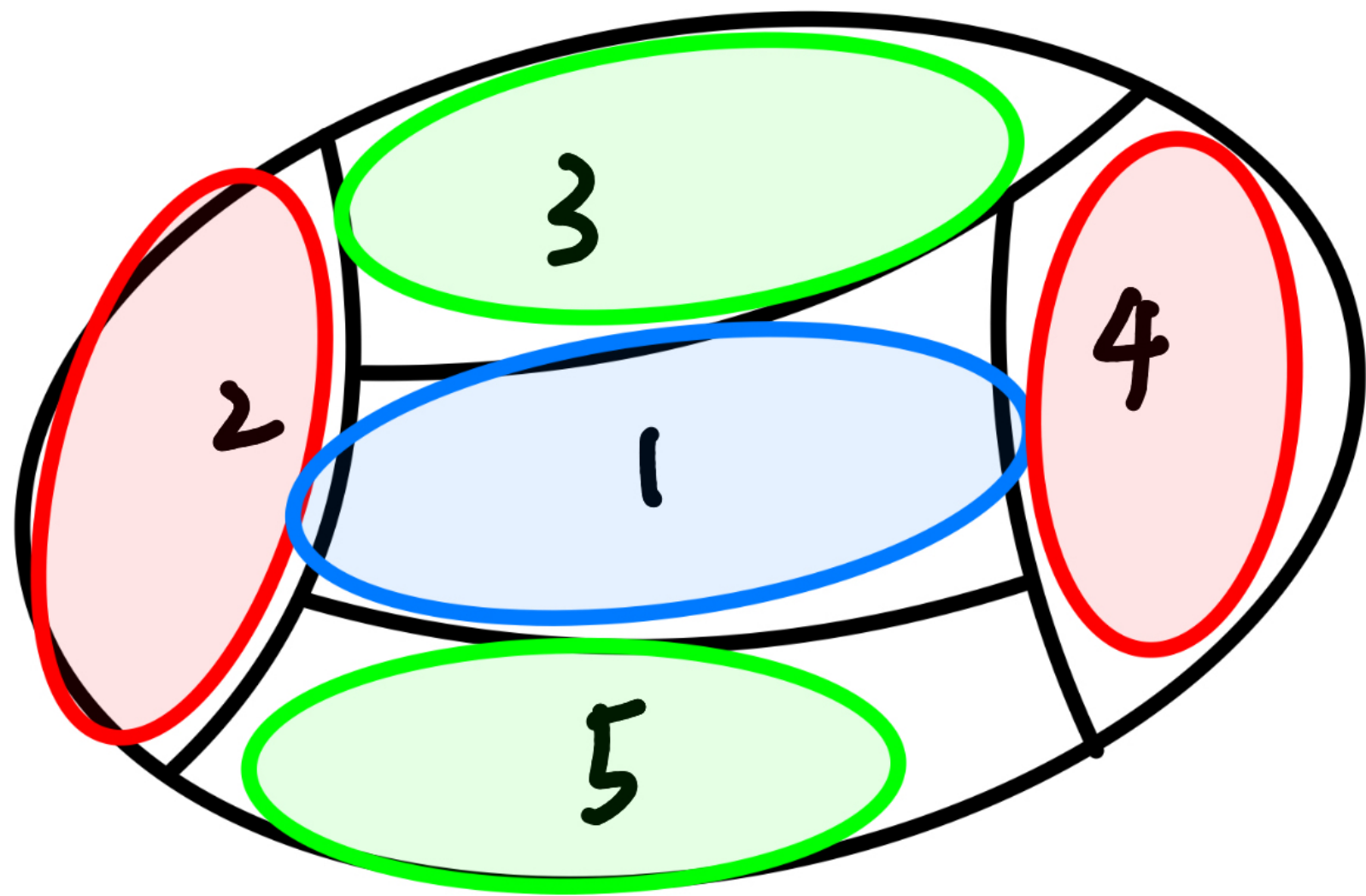
课堂追问

- 若两类方案可以同时发生，能否直接相加？此时应怎样处理？

第 2 题 恰用 3 种颜色：哪些区域被强制确定

题目

对第 1 题的区域图，若恰好使用 3 种颜色，求着色方法数；并说明在最小涂色组合完成着色后，其余两个区域为什么不再有自由选择。



分步引导

- 步骤 1：先给区域 1、2、3 安排 3 种不同颜色；思考“选出颜色”和“分配到区域”分别对应什么计数操作。
- 步骤 2：区域 5 与哪些区域相邻？在只使用 3 种颜色的前提下，区域 5 还能避开什么颜色？
- 步骤 3：再观察区域 4 相邻的区域。此时它还有几种可选颜色？
- 步骤 4：写出“选择 3 种颜色并分配给 3 个有区别区域”的基础计数式；剩余区域是否还需额外相乘？

$$C_4^3 A_3^3$$

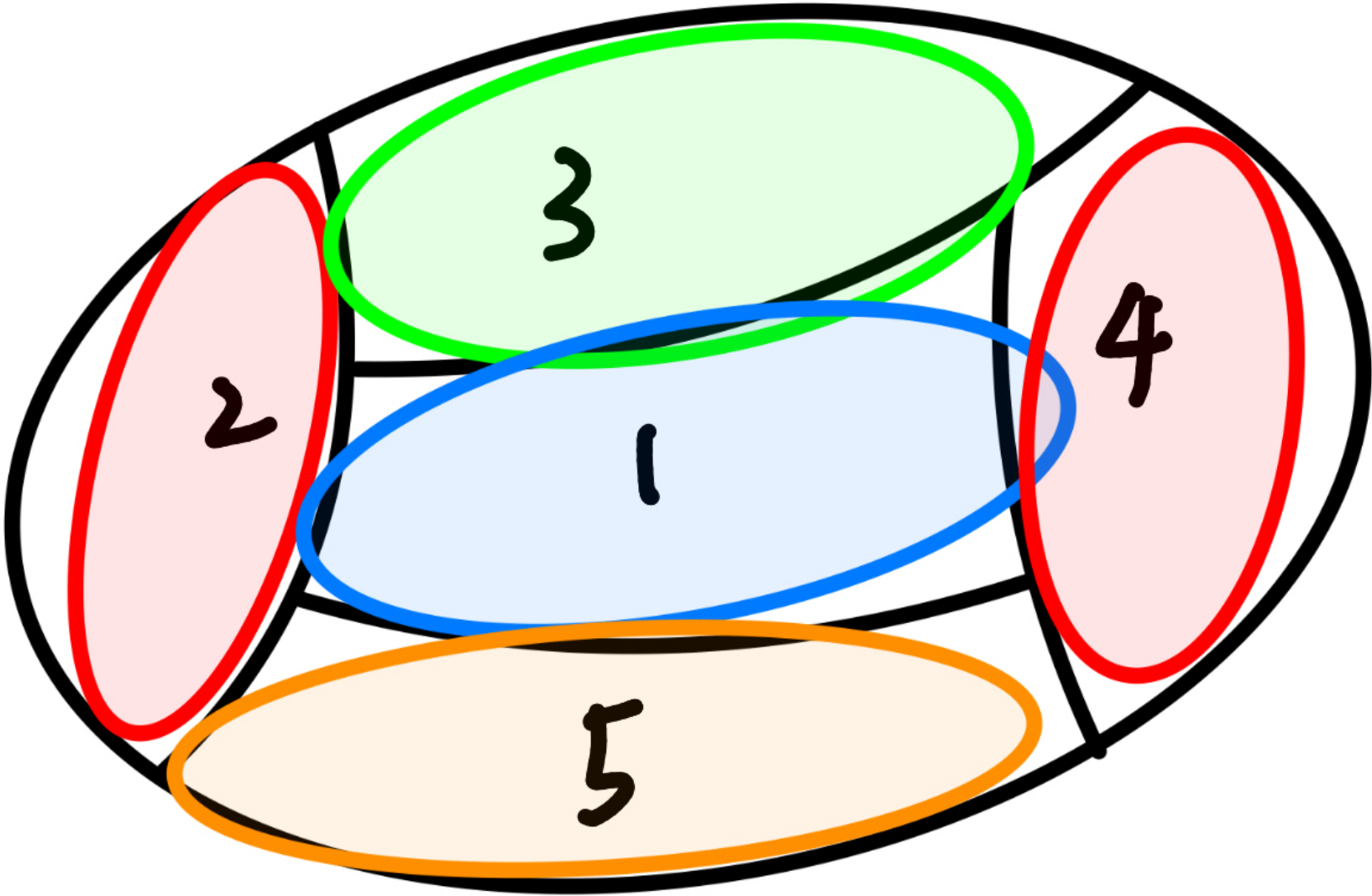
课堂追问

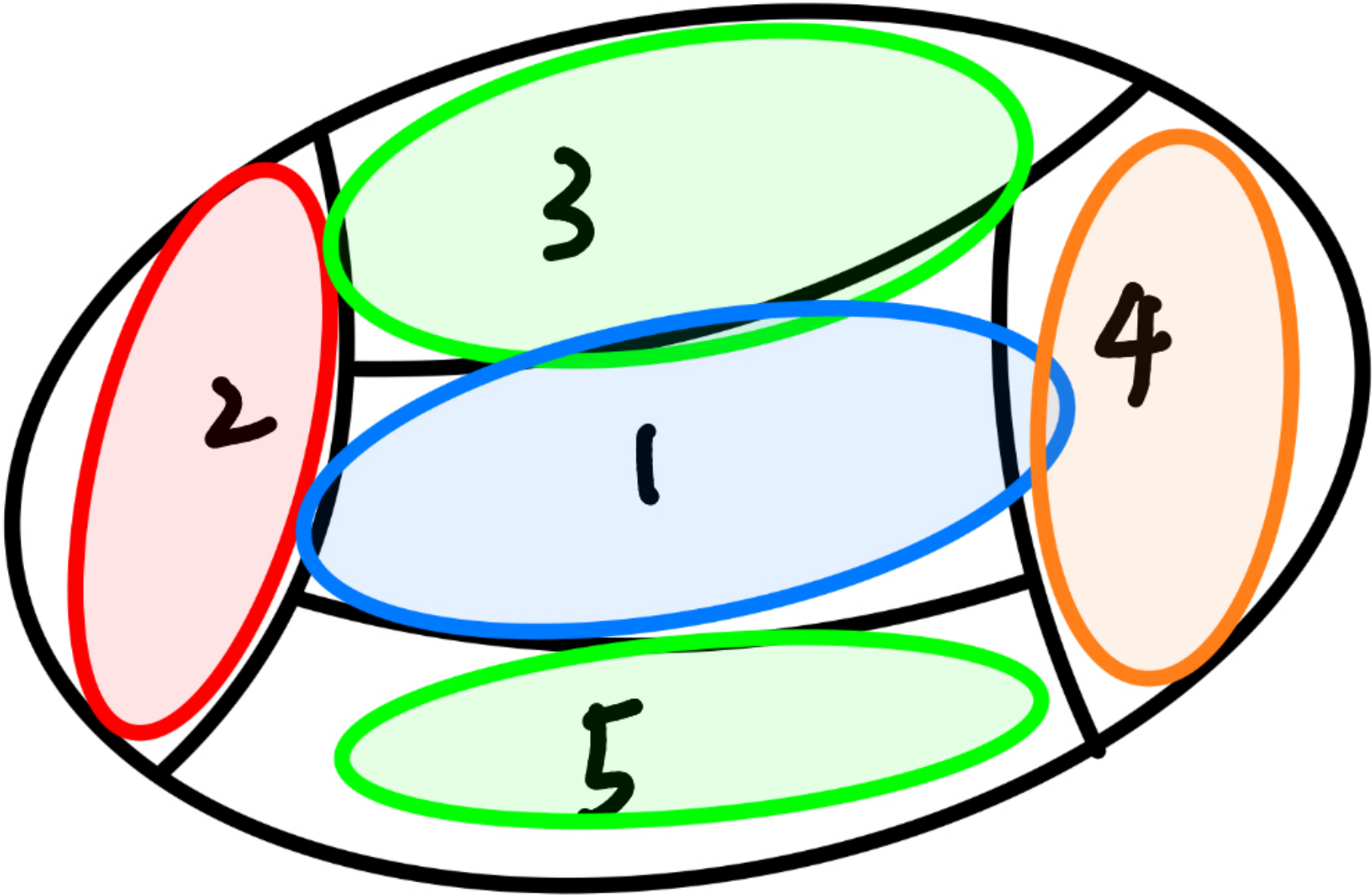
如果给区域 4、5 各自再乘一个颜色选择数，可能造成什么计数错误？

第 3 题 恰用 4 种颜色：按第四色的位置分类

题目

对第 1 题的区域图，若恰好使用 4 种颜色，求着色方法数。要求按第四色落在两个不同未定区域的情形分类，并说明两种情形为何互不重复。





分步引导

- 步骤 1：仍先给区域 1、2、3 分配 3 种不同颜色，保留 1 种尚未使用的颜色。
- 步骤 2：为了“恰用 4 种颜色”，这第 4 种颜色必须出现。它可放在区域 4 或区域 5。
- 步骤 3：分别讨论“第四色给区域 4”和“第四色给区域 5”；判断另一未定区域是否被唯一确定。
- 步骤 4：以“第四色所在区域”作为分类标准，判断两类是否互斥。

$$N_{\text{恰用4色}} = C_4^3 A_3^3 \times (1 + 1)$$

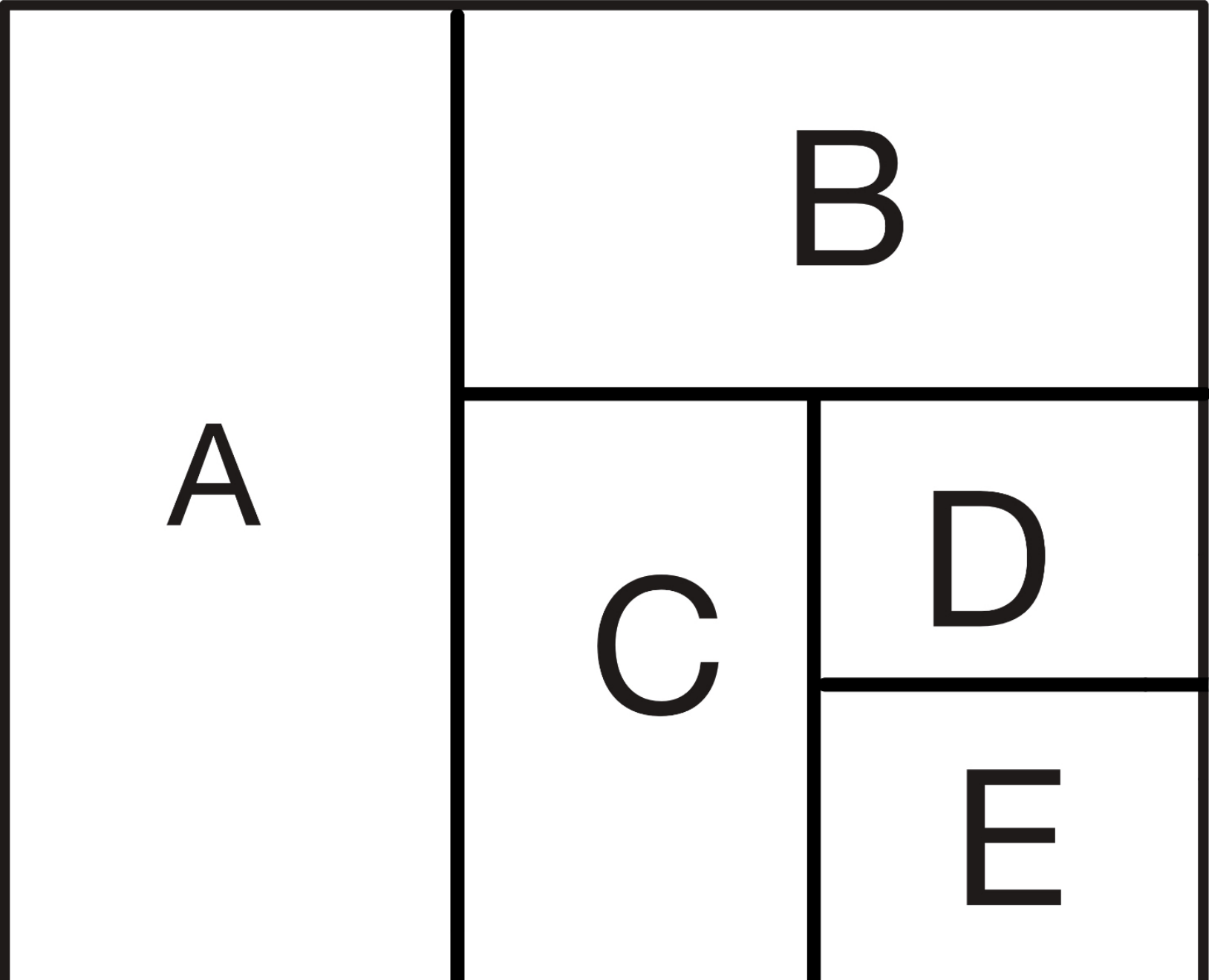
课堂追问

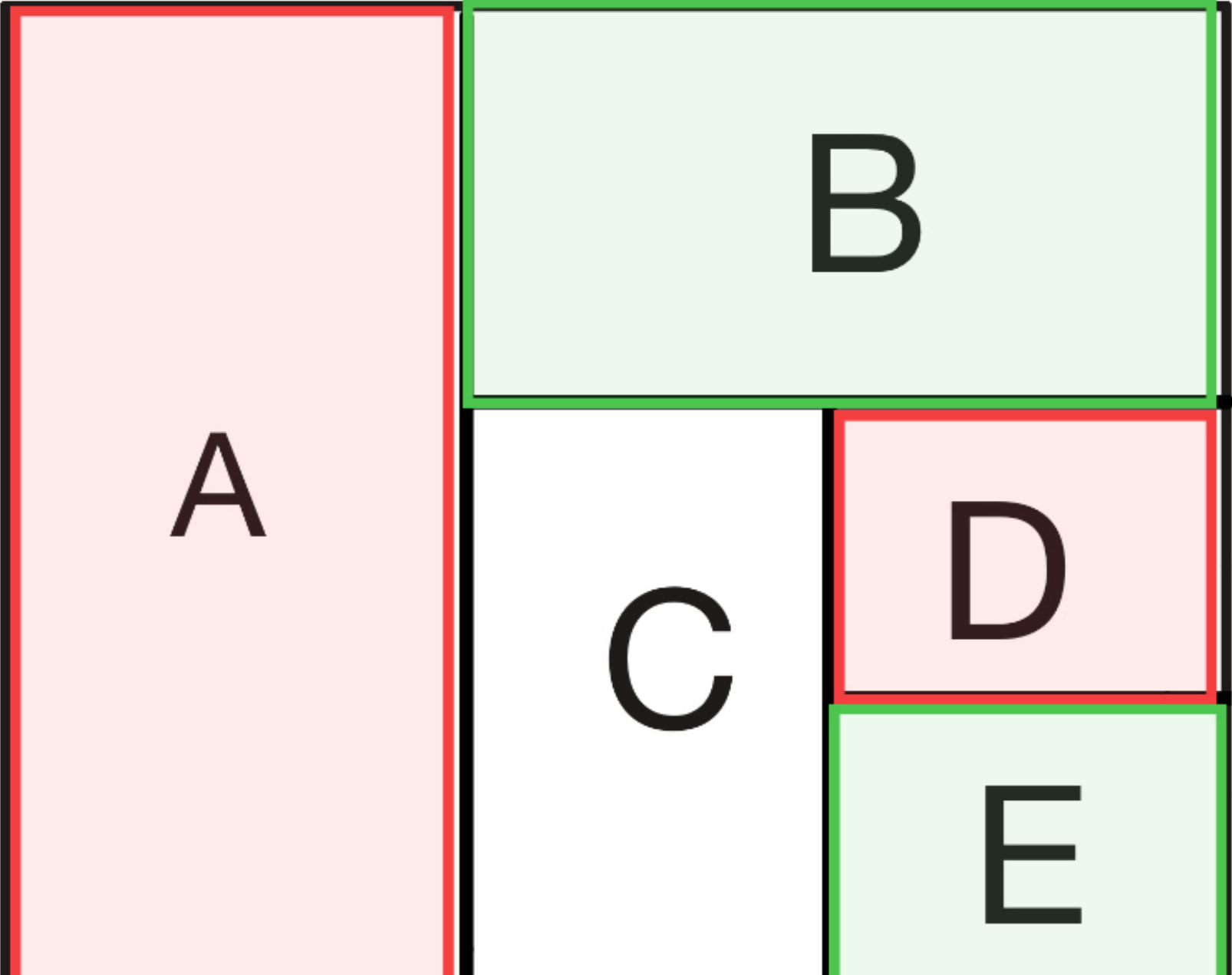
为什么这里不需要容斥原理？同一个着色能否同时属于两个分支？

第 4 题 辨认真正的最小涂色组合

题目

另一幅由 A、B、C、D、E 五部分构成的区域图中，相邻区域不能同色，现有 5 种不同颜色可重复使用。求恰好使用 3 种颜色的着色方法数，并解释为什么最小涂色组合是 3 个区域而不是中心区域及其全部相邻区域。





分步引导

- 步骤 1：读图只看是否有公共边界；不要把“都与中心区域相邻”误认为“彼此两两相邻”。
- 步骤 2：找出一组两两相邻的 3 个区域，例如 A、B、C。
- 步骤 3：检查 A 与 D、B 与 E 是否真正相邻；由此说明为什么不必使用 4 种不同颜色。
- 步骤 4：在恰用 3 种颜色时，先选颜色，再向 A、B、C 三个有区别区域分配颜色。

$$C_5^3A_3^3$$

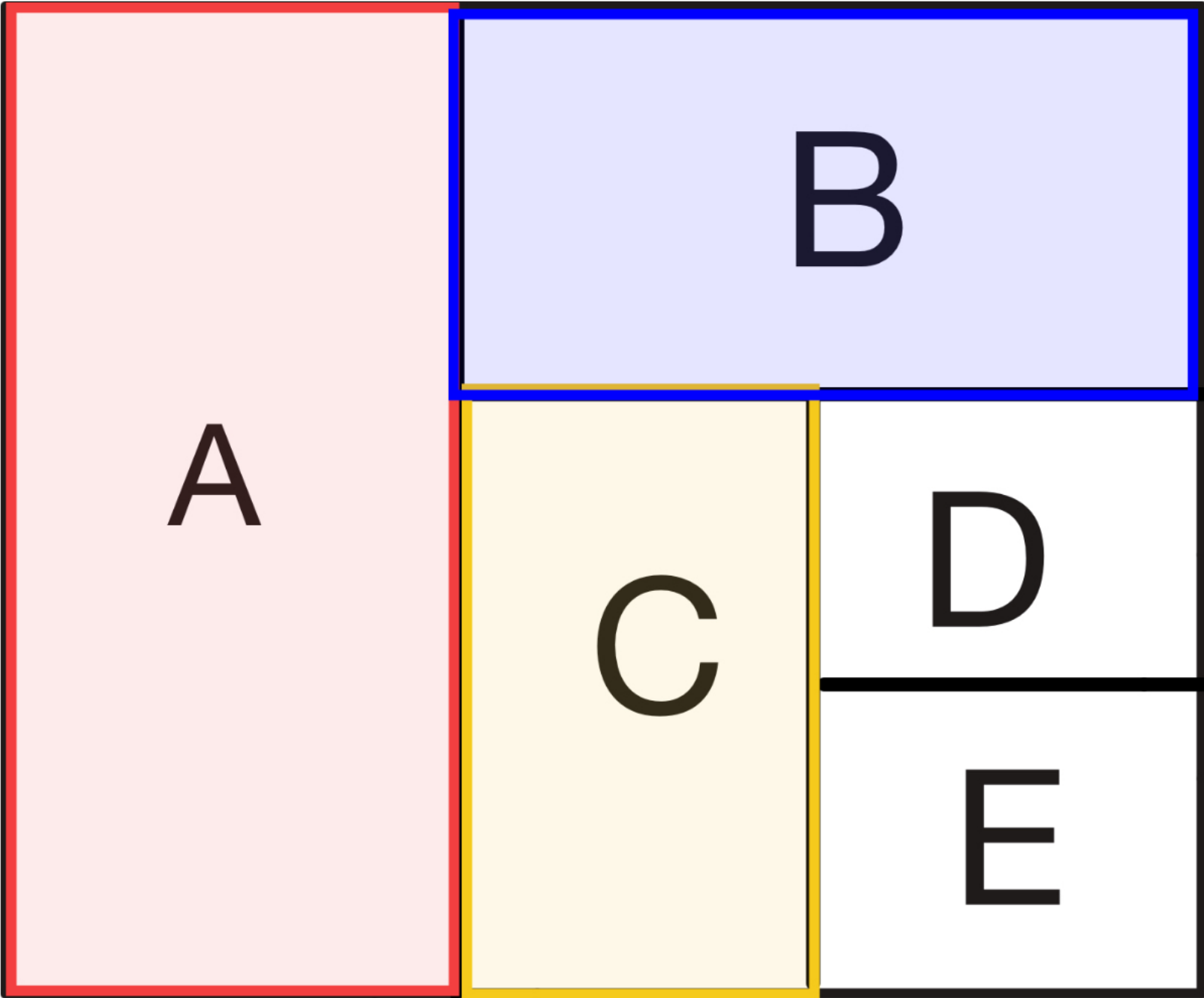
课堂追问

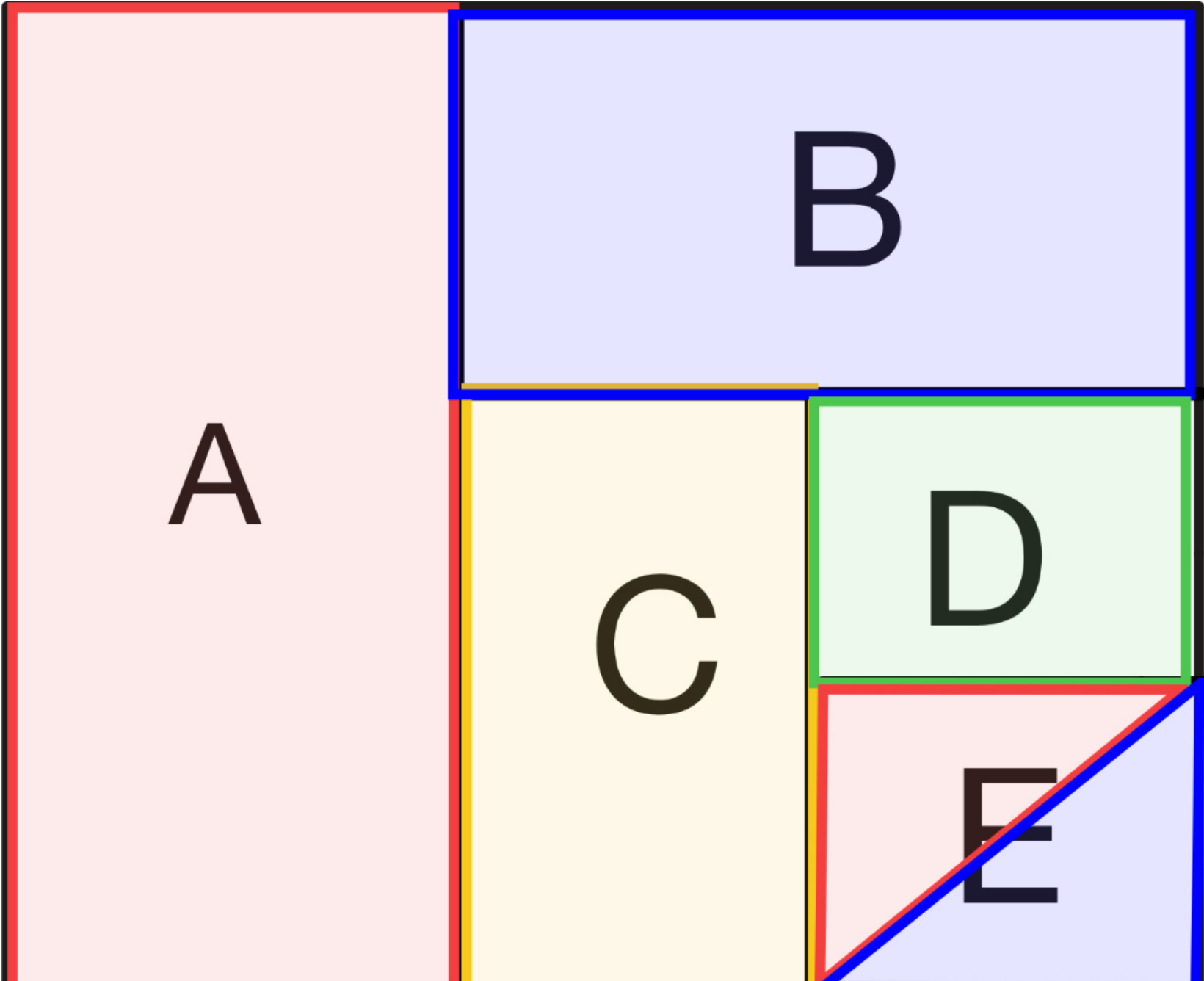
“某区域有 4 个邻区”能否直接推出至少需要 5 种颜色？判断依据是什么？

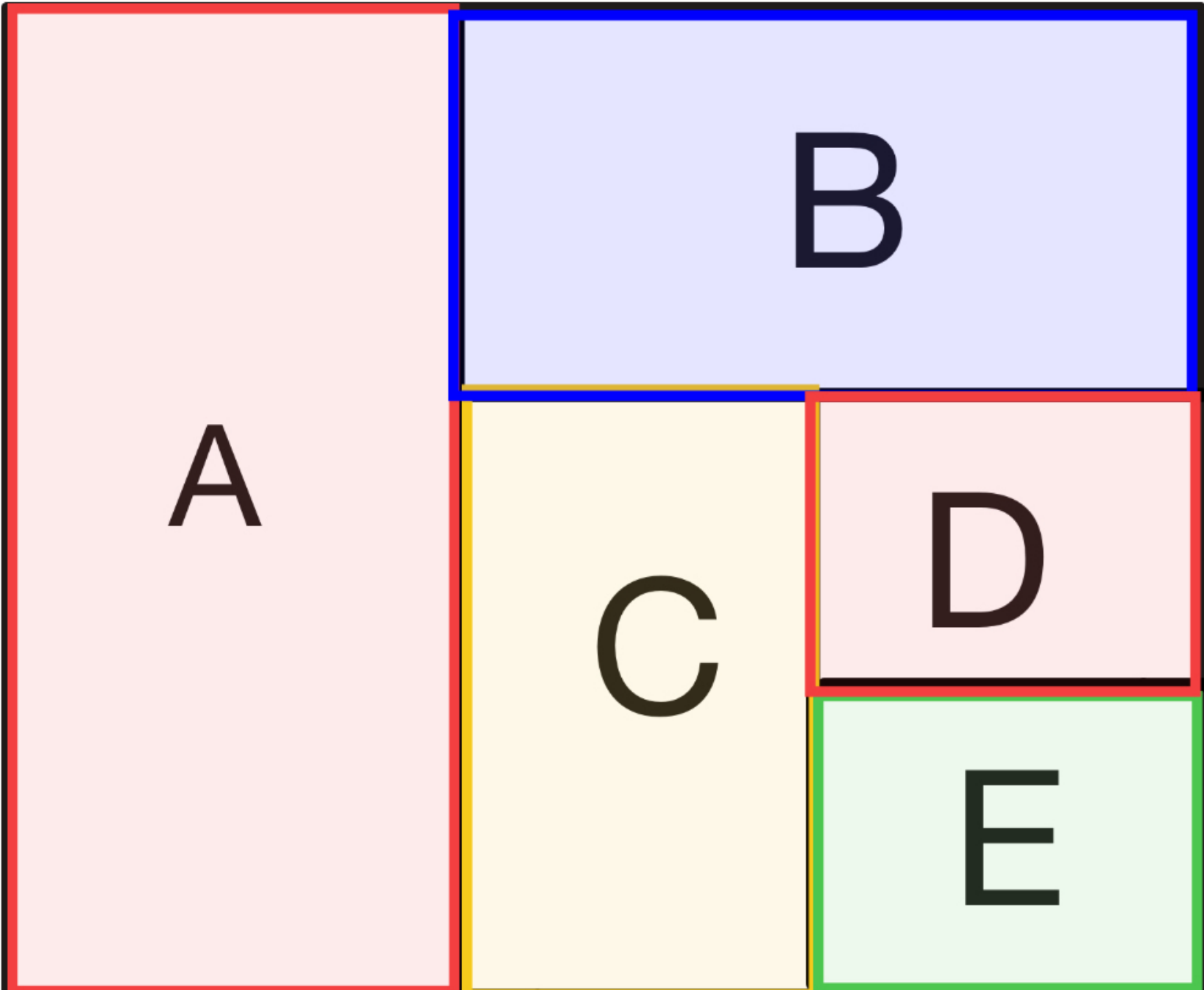
第 5 题 恰用 4 种颜色：两条分支的选择数不同

题目

对第 4 题的 A、B、C、D、E 区域图，求恰好使用 4 种颜色的着色方法数。要求先安排最小涂色组合，再按剩余颜色分配给 D 或 E 的情形分类。







分步引导

步骤 1：先选出本题实际使用的 4 种颜色，再从中安排 3 种给 A、B、C。

$$C_5^4 C_4^3 A_3^3$$

步骤 2：把未分给 A、B、C 的剩余颜色给 D，判断 E 还可从哪些颜色中选择。

步骤 3：把剩余颜色给 E，判断 D 还可从哪些颜色中选择。

步骤 4：比较两条分支：另一未定区域的选择数是否相同？最后再把两条互斥分支相加。

课堂追问

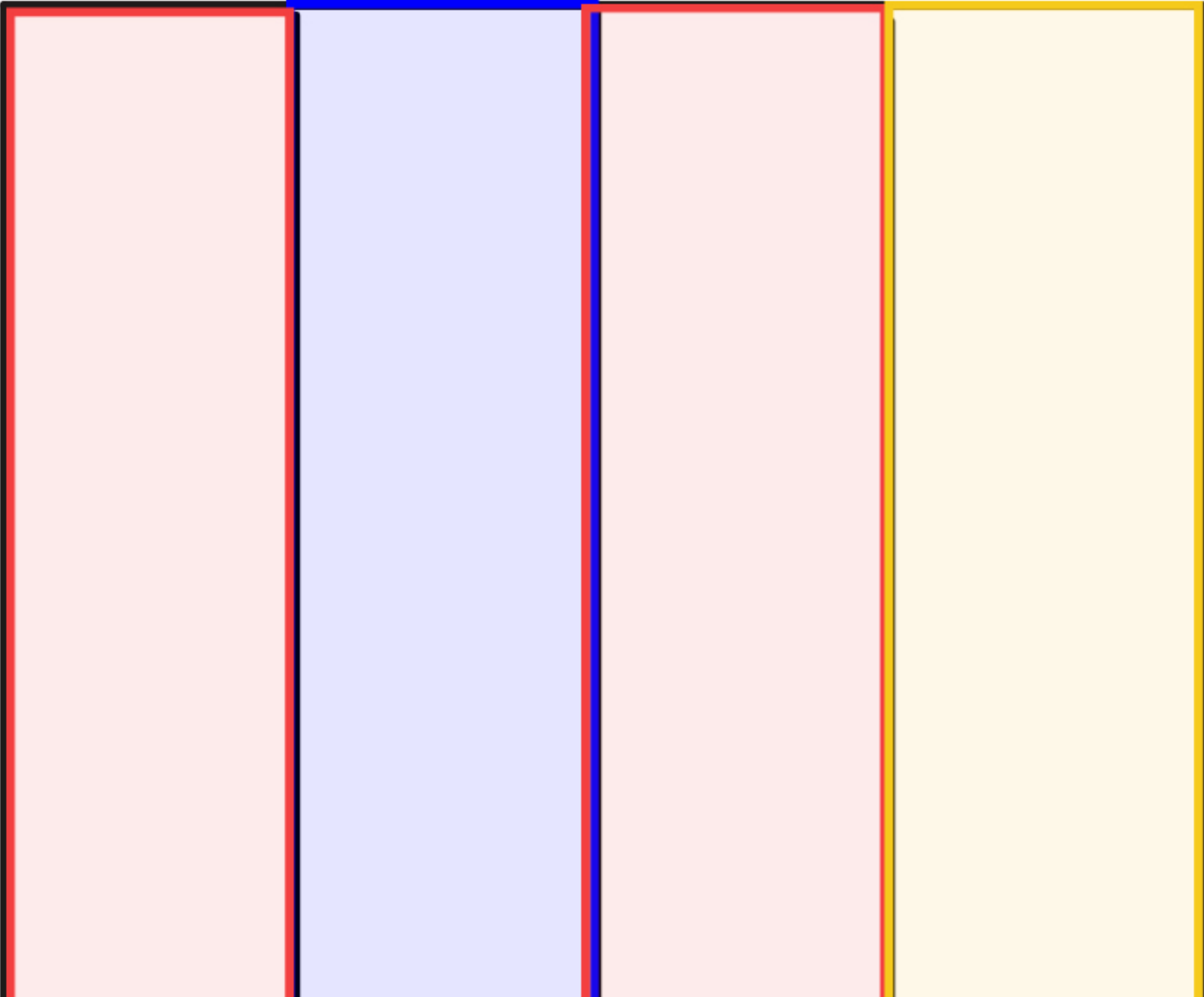
为什么“剩余颜色给 D”和“剩余颜色给 E”两种情况下，另一个区域的可选颜色数可能不同？

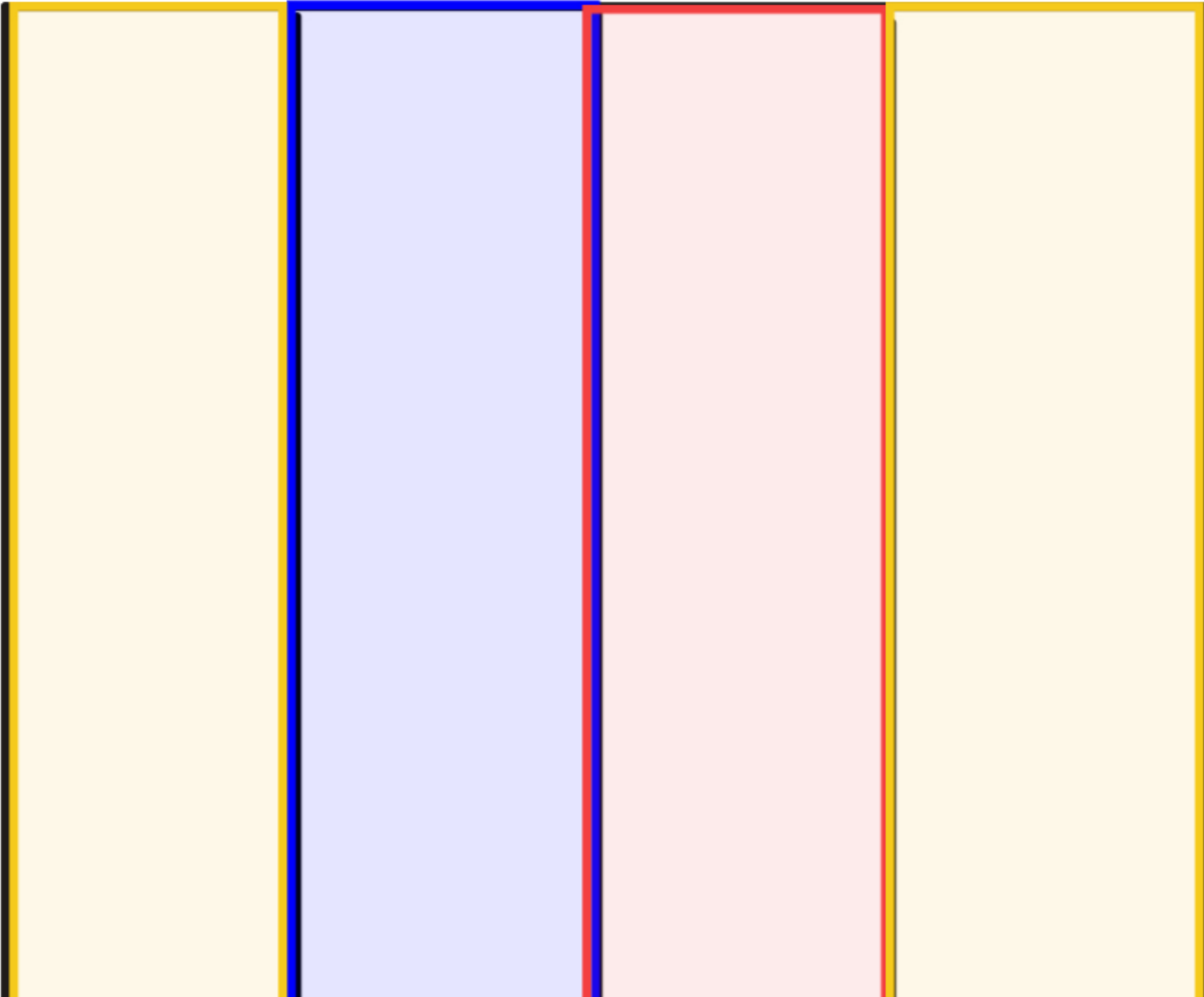
第 6 题 最多使用 3 种颜色：容斥去重

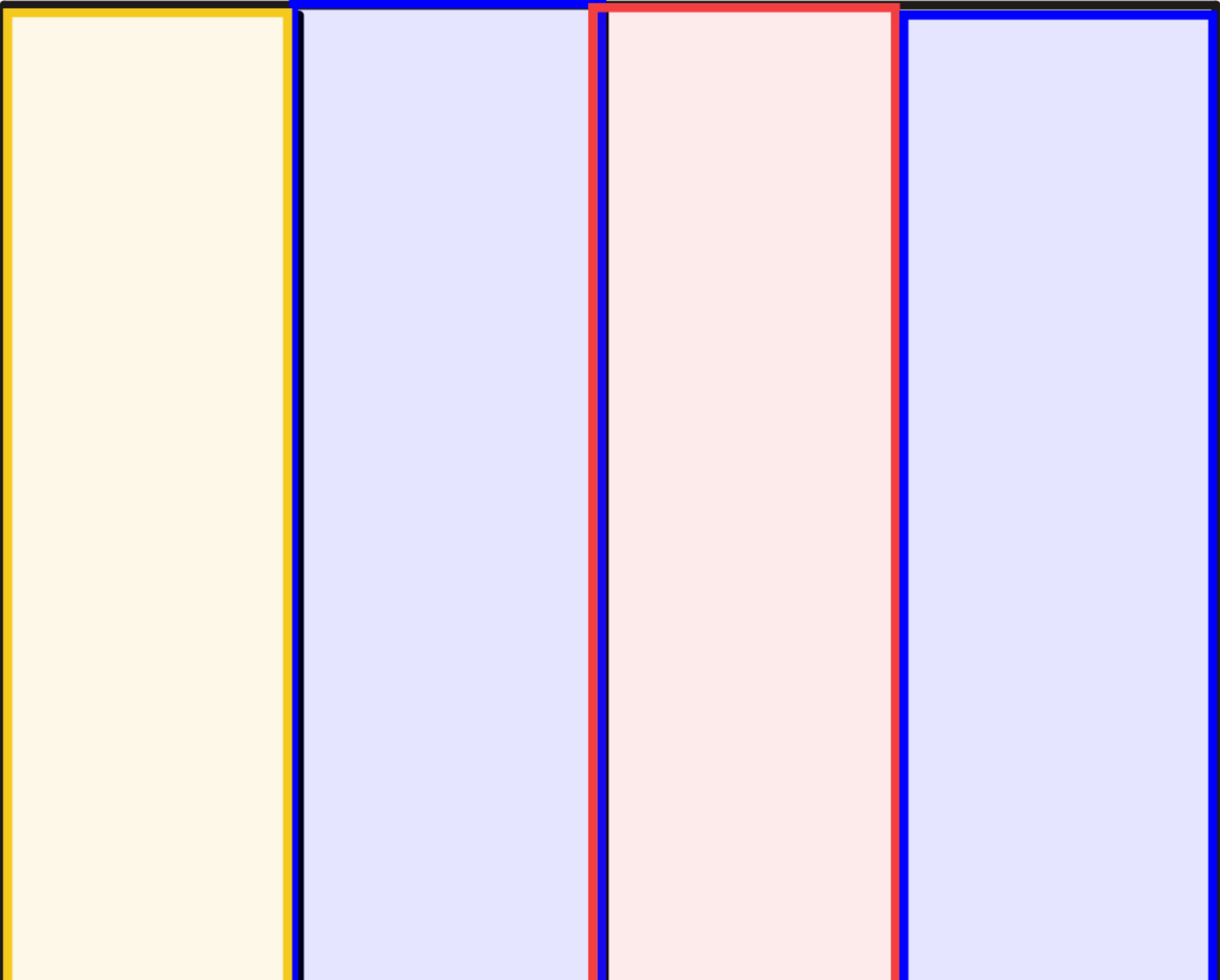
题目

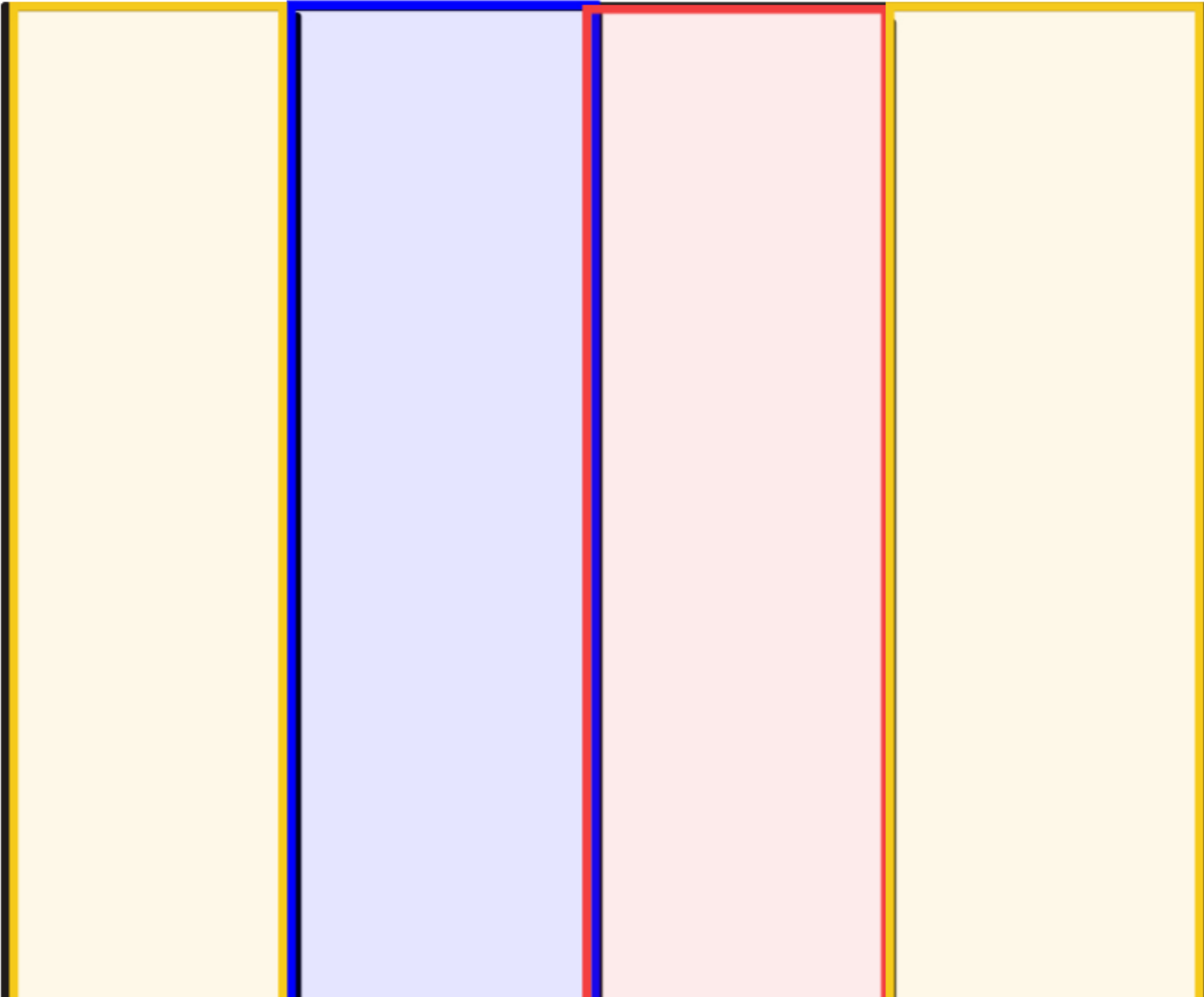
用 6 种不同颜色给 4 个格子涂色，每个格子涂一种颜色，相邻格子颜色不同，且最多使用 3 种颜色。求不同着色方法数，并重点说明：当恰用 3 种颜色时，为什么从左右两端优先安排“第三种颜色”的两类计数需要减去重叠部分。

--	--	--	--









分步引导

- 步骤 1：将“最多使用 3 种颜色”拆为“恰用 2 种颜色”与“恰用 3 种颜色”。这两类是否互斥？
- 步骤 2：恰用 2 种颜色时，4 个格子的颜色只能交替出现；先选两种颜色，再确定交替方向。
- 步骤 3：恰用 3 种颜色时，先选 3 种颜色，并安排中间两个相邻位置使用不同颜色。

$$C_6^3A_3^2$$

- 步骤 4：设第三种颜色优先出现在左端，或优先出现在右端。两类各自包含哪些着色？
- 步骤 5：当左右两端都使用第三种颜色时，该方案被计算了几次？用容斥修正端点安排数。

$$|L \cup R| = |L| + |R| - |L \cap R|$$

课堂追问

若左右两端都取第三种颜色，这个方案为什么同时属于左端优先类和右端优先类？